

专题报告

碳中和趋势下的货币政策：新目标与新挑战

2021 年 4 月 11 日

——央行双支柱政策框架系列之二

主要预测

%	2020	2021E
GDP	2.1	9.1
CPI	2.5	1.0
PPI	-2.0	0.6
社会消费品零售	-1.2	13.5
工业增加值	2.4	10.5
出口	1.4	5.2
进口	0.6	3.5
固定资产投资	2.1	7.3
M2	10.5	9.0
人民币贷款余额	13.1	10.7
1 年期存款利率	1.5	1.5
1 年期贷款利率	4.35	4.35
人民币汇率	6.7	6.05

最新数据（11 月）

工业	
城镇投资	
零售额	
CPI	-0.5
PPI	-1.5

资料来源：CEIC、招商证券

谢亚轩

xieyx@cmschina.com.cn
S1090511030010

马瑞超（联系人）

maruichao@cmschina.com.cn
Tel:13603012100

罗云峰

luoyunfeng@cmschina.com.cn
S1090518110003

张一平

zhangyiping@cmschina.com.cn
S1090513080007

刘亚欣

liuyaxin@cmschina.com.cn
S1090516100001

高明

gaoming3@cmschina.com.cn
S1090518010002

张秋雨

zhangqiuyu@cmschina.com.cn
S1090519010001

□ 为落实碳达峰碳中和重大决策部署，央行 2021 年工作会议明确提出：综合运用多种货币政策工具，引导金融机构加大对绿色低碳领域的信贷支持。那么，央行是否会借鉴国际做法，创新绿色金融工具，开展结构性货币政策宽松？基于现代货币政策框架，本文解析货币政策应对气候风险的必要性与复杂性，并对下一步政策走向进行展望。

主要观点：

☆ 央行应对气候变化的政策基点是维护金融系统稳定，防范气候变化带来的现实风险与转型风险构成了央行制定气候风险应对政策的逻辑主线。

☆ 常规货币政策应对气候风险将面临双重挑战：

现实约束：货币政策传导机制不畅将制约政策效力的发挥；

潜在风险：气候风险的独特属性将对现行货币政策框架造成影响。

☆ 央行气候风险应对政策将基于“货币政策+审慎政策”双支柱框架展开。其中，货币政策目标是引导金融机构加大对绿色低碳产业发展与传统产业低碳转型的支持力度，防止现实风险；审慎政策则侧重于加强金融系统应对气候风险的韧性强度，保持转型过程中金融机构资产负债表健康程度，规避转型风险。

货币政策方面，信贷政策与结构性货币政策工具将发挥主要作用；

审慎政策方面，通过宏观审慎政策，提高金融系统应对气候风险（尤其是转型风险）整体水平；通过微观审慎协同，加强金融机构支持低碳发展内生动力。

□ **启示及展望：**鉴于气候风险具有未知性，复杂性，以及难以量化等特征，央行现阶段的政策思路将以审慎政策为主，着重强化金融系统与金融机构抵御气候转型风险的能力，引导金融机构以市场化原则支持绿色低碳发展。货币政策将以信贷政策引导与结构性货币政策支持为主，坚持“市场化”，“可持续”等原则，推动金融机构发挥主要作用，央行开展绿色量化宽松的概率不大。

敬请阅读末页的重要说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

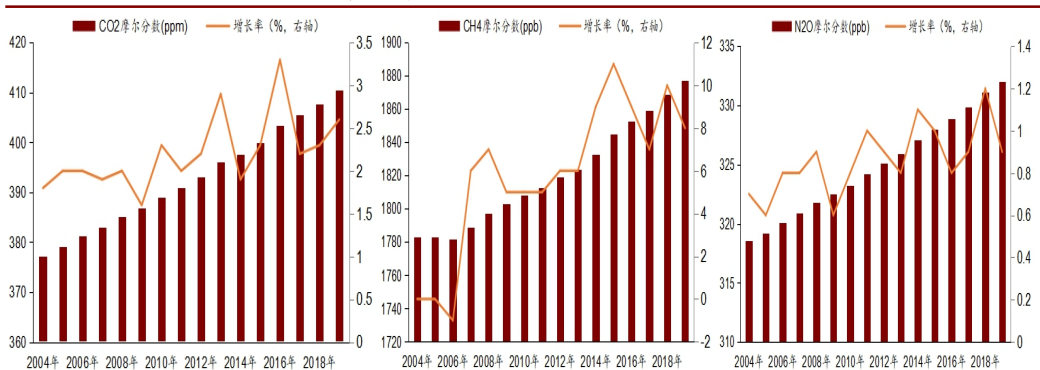
继“30/60”战略提出后，习近平总书记在中央财经委员会第九次会议上强调，要将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，完善绿色低碳政策和市场体系。央行在2021年工作会议上要求“落实碳达峰碳中和重大决策部署，完善绿色金融政策框架和激励机制”，2020年四季度《货币政策执行报告》也提出“用好结构性货币政策工具，引导金融机构按照市场化原则支持绿色低碳发展，推动实现碳中和”。对此，市场关注央行是否会借鉴国际做法，创新绿色量化宽松等货币政策工具。本文基于现代货币政策框架，解析运用货币政策应对气候变化的必要性与复杂性，并对政策下一步走向进行展望。

一、央行应对气候变化的理论基础与现实依据

（一）解决负外部性问题，是政策应对气候变化问题的理论基础

气候异常变化的症结在于负外部性。气候异常变化的产生，原因复杂：既受太阳黑子、火山爆发等自然因素影响，又与人类活动密切相关。政府间气候变化委员会（IPCC）从1990年开始跟踪气候变化问题，并在第四次评估报告中指出：“过去50年观测到的大部分全球平均温度升高，90%的可能性与人类活动有关，而温室气体的快速增加可能是主要因素。”基于对化石能源的依赖，人类在生产生活过程中产生了大量温室气体；由于经济外部性的存在，市场主体缺少自愿减排的内在动力，导致大气中的温室气体浓度不断升高。如此一来，气候问题可能成为即将到来的“公地悲剧”。

图1：主要温室气体浓度逐年上升



资料来源：世界温室气体数据中心，招商证券

通过机制设计与工具创新，政策工具是解决外部性问题的有效手段。环境经济学认为，环境污染与气候变化问题具有典型的负外部性，如何将其产生的外部性成本内部化是解决此类问题的关键。在此过程中，政府可以发挥重要作用。一方面，通过机制设计与政策创新，政府可将温室气体排放的负外部性成本内部化（同时，也可将低碳减排产生的正外部性内部化），实现市场主体经济收益与环境成本的对等统一，从而解决市场失灵问题。目前，国际上常用的、调控温室气体排放的碳税、碳排放权交易等机制工具即是这一理论的实践体现。另一方面，通过政策引导，政府可促进社会资源向低碳减排领域倾斜，以技术升级、能源革命，以及产业结构优化等方式从根本上减少温室气体的排放，实现经济发展与环境保护的平衡。

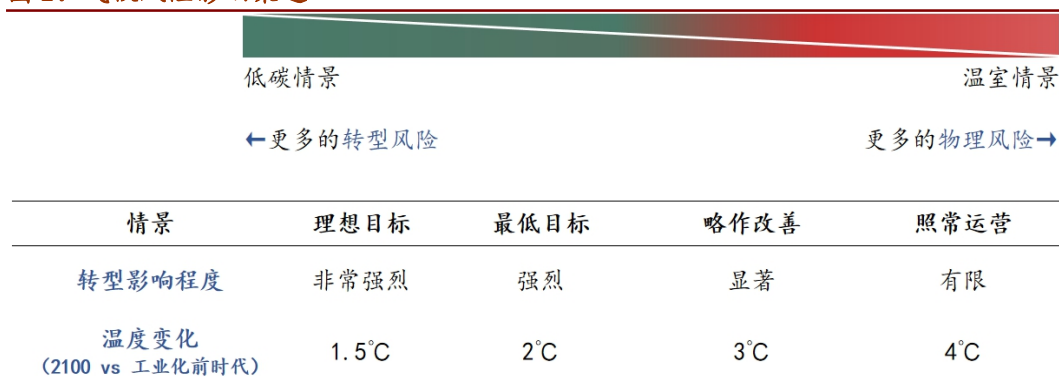
（二）气候异常可能引发系统性金融风险，为货币政策应对提供了现实依据

对于气候变化影响的讨论已经不限于气象学范畴，它正在对金融市场带来严峻挑战。据欧央行发布的《金融稳定评估报告》显示：气候变化加上管理不善的低碳转型，可能对金融机构造成不利影响，引发资产价格暴跌，从而影响金融稳定。

气候变化对金融系统的影响路径主要分为：**现实影响与转型影响**。其中，现实影响是指由短期极端天气事件（如干旱、飓风）或长期气候变化（如温度、海平面上升）引发的经济增长损失、财产损失，以及资产减值损失等金融风险，将直接影响金融稳定。从微观来看，极端天气可能直接造成企业资产减值损失，导致企业盈利水平下降、资产负债表恶化，使得银行机构的信贷风险提升，从而引发信用危机。从宏观来看，气候变化可能导致农业、人力资本产出降低，带来经济波动、税收减少，以及生产力下降等问题，影响宏观经济增速水平。

转型影响则是指社会在向低碳经济转型过程对金融市场以及宏观经济带来的风险，具体表现为气候政策调整、技术改革、商业模式变化、市场情绪变化等因素对碳密集型行业资产价格带来影响，导致大范围资产价值的重新评估。

图 2：气候风险影响渠道



资料来源：BIS，招商证券

气候风险会对央行维护金融稳定的职责与自身运营状况构成挑战。08年金融危机之后，央行逐渐重视金融稳定问题，通过建立宏观审慎政策、完善货币政策框架等方式加强央行维护金融系统稳定的职责能力，而气候风险被认为可能对央行这一职责造成挑战。**在现实影响的情景下**，大量资产损失的产生将迫使央行以“最后贷款人”的身份救市干预，购买大量贬值资产以此稳定金融体系，成为最终的气候拯救者（Climate rescuers of last resort）。这样一来，央行一方面将因没能避免系统性金融风险而遭遇声誉损失，另一方面其资产质量也将受到影响。**在转型影响的情境下**，由于银行持有的高碳型“搁浅资产”不断增多，银行信贷能力受到严重影响。由于银行是信用创造的主体，银行信贷能力受挫可能引发市场流动性紧缩。对此，英国央行行长马克·卡尼在其著名演讲《地平线的悲剧》中指出：**气候变化风险已经威胁到金融稳定，央行与监管机构需尽快行动起来，确保金融体系具有足够弹性并发挥对经济转型的促进作用。**

二、全球央行应对气候变化问题的工具与实践

目前，越来越多的央行和金融监管机构意识到气候变化对金融系统的潜在影响，并以实际行动开展政策引导与合作应对。2017年，中国、法国等八个国家的央行和监管机构联合成立“央行与监管机构绿色金融合作网络”（英文简称：NGFS），致力于加强全球央行间的国际经验交流，协力推动全球经济向绿色低碳转型。2020年，国际清算银行（BIS）发表《绿天鹅：气候变化时代的中央银行和金融稳定》，系统性阐述了气候变化的典型特征与全球央行可因此开展的政策应对。本节梳理了全球央行在应对气候变化问题方面的政策实践，并以英格兰银行（即：英国央行）为例，重点分析英国在气候问题上的前沿探索与经验借鉴。

（一）全球央行的创新实践

根据 BIS、NGFS、气候债券倡议组织等国际权威机构组织的研究，央行可运用货币政策与审慎政策双重工具引导社会资金流向、应对气候变化风险。

货币政策方面，为引导金融资本加速向绿色低碳领域倾斜，规避现实风险，央行可运用结构性货币政策工具进行定向支持。目前，国际已经采用或正在讨论的货币政策工具包括：绿色量化宽松政策，直接向绿色低碳领域注入流动性；绿色货币政策，引导商业银行加大绿色信贷投放。

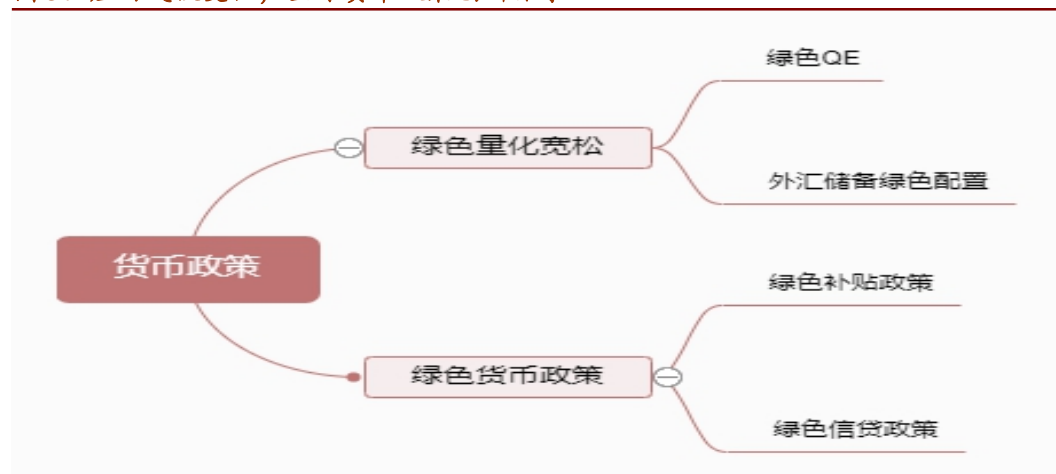
• **绿色量化宽松**：新冠疫情后期，欧洲运用量化宽松工具，推出了大规模政策复苏计划。但在欧央行和欧元区国家央行的资产购买计划中，绿色资产的认购规模占比不足 1%。对此，欧央行行长拉加德呼吁：欧央行不能简单遵循市场中性原则，应调整资产购买计划，减少涉碳资产的购买规模，重点考虑绿色债券等低碳资产。欧洲议会绿色小组也提出，绿色量化宽松要求央行不仅要从银行购买绿色债券，还要从私人企业部门、地方政府等部门购买绿色债券，以此改变 08 年金融危机后，发达国家量化宽松政策资金大量流入碳密集行业的趋势与现状。

此外，央行还可以运用其管理的外汇储备，优先配置绿色资产，支持绿色金融市场发展。如：香港金管局于 2019 年宣布，如果绿色资产的长期收益在风险调整的基础上可与其它投资相媲美，则将优先配置绿色资产，增加外汇储备基金构成中的绿色债券投资组合。本人在《央行配置绿色资产的国际经验借鉴》一文中，对此进行了详细论述。

• **绿色货币政策**：央行不仅可通过绿色量化宽松与外汇储备绿色配置等方式直接支持低碳企业发展，还可以创新激励约束机制，引导银行等金融机构进入低碳领域。由此创设的绿色货币政策工具包主要包括：补贴政策与信贷政策等。

补贴政策方面，鉴于绿色债券是支持绿色企业与绿色项目的主要工具，央行及监管部门通过对绿色债券进行补贴，鼓励绿债发行并促进绿债市场发展。如：新加坡金管局与香港金管局均推出绿色债券资助计划，补贴在本地市场发行的绿债的评估认证成本；**信贷政策方面**，一是实施绿色差异化准备金，如：黎巴嫩央行于 2010 年推出绿色贷款比例较高的银行可遵循较低准备金要求的政策；二是开展绿色信贷窗口指导，如：孟加拉央行自 2016 年起要求各金融机构必须将其贷款组合中至少 5% 的资金投向绿色领域，印度央行利用优先部门贷款配额，将 40% 的银行贷款直接用于农业（18%）、小微企业（8%）与可再生能源等低碳企业（4%）。

图 3：应对气候变化，全球货币政策创新体系



资料来源：BIS，招商证券

审慎政策方面，为防止经济低碳转型过程中出现转型风险，威胁金融系统稳定，央行积极探索将气候因素纳入审慎政策框架，推动金融机构与金融系统增强气候变化稳健性。目前，国际已经采用或正在讨论的审慎政策工具包括：气候风险压力测试工具与气候风险审慎管理框架。

• **气候风险压力测试**：开展审慎管理的基础是测度金融机构面临的风险水平，并根据风险程度要求金融机构建立风险应对能力。由于气候风险具有不同于其它类型风险的特殊性，央行需要开发新的风险压力测试工具对金融机构进行压力测试评估。其中，情景分析法是目前全球央行常用的，被认为可助力央行和监管机构评估气候变化影响的方法工具。对此，NGFS 与 BIS 均倡导将气候风险情景分析整合进金融机构定期压力测试中。如：IMF 总裁 Georgieva 曾指出，各国央行和监管机构应帮助银行、保险公司和非金融机构，采用情景分析法评估自身面临的气候风险，并开发与气候相关的“压力测试”；英国央行也要求英国保险公司评估其在不同的现实风险和转型风险情景下受到的影响。

• **气候风险审慎管理框架**：在开展气候风险压力测试与环境信息披露的基础上，央行应推动金融机构深刻理解气候风险，并在风险管理流程与长期投资决策中加以体现。为帮助金融机构尽快纳入气候风险因素，BIS 结合巴塞尔协议Ⅲ，设计出气候风险审慎管理三支柱模型，从最低资本要求、机构气候风险监管要求与气候相关信息披露等方面构建气候风险审慎管理框架。

图 4：气候风险审慎管理三支柱模型



资料来源：BIS，招商证券

（二）案例：英国央行的探索实践

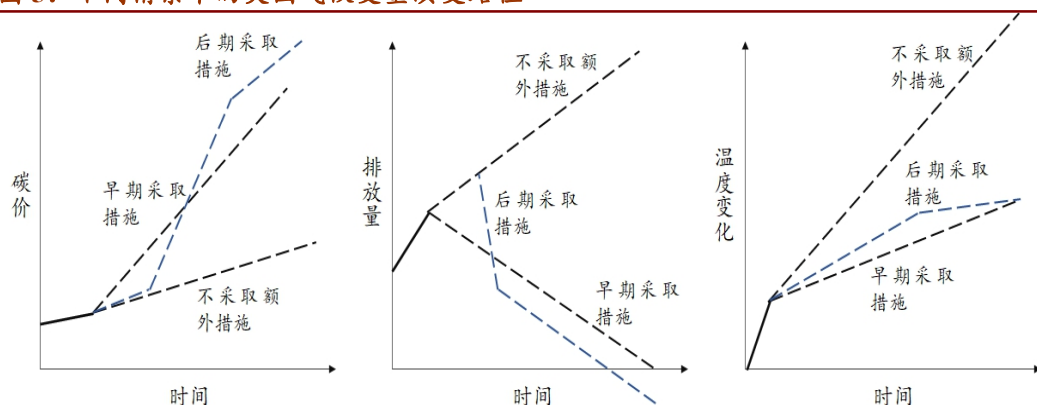
作为全球最早成立的中央银行，英国央行于 2012 年成立了审慎监管局，并首次将气候变化纳入审慎监管框架；2015 年，审慎监管局联合英国环境、食品和农村事务部共同编制完成《气候变化对英国保险业影响报告》，首次系统性梳理气候变化对保险业的影响机理和审查框架。英国央行对气候风险的重视与创新实践，为全球央行提供了范例与借鉴：

一方面，**开发气候风险监测及管理工具**。基于气候变化会威胁金融系统稳定的认识，英国央行探索将气候因素与审慎监管理念相融合，开发气候风险监测及管理工具。一是采

用前瞻性指引，由审慎监管局判断对金融机构进行早期干预的必要性，央行金融政策委员会监测风险水平，并采取实际行动消减威胁英国金融系统整体弹性的风险因素；二是运用情景分析法评估气候变化可能引发的长短期风险；三是开展金融机构环境风险压力测试评估，引导金融机构构建测算模型，对现实风险、转型风险敞口进行量化，并在特定的气候变化情形下估算风险敞口；四是强化风险监测和风险减缓。探索建立“定量+定性”混合指标工具，实时监测气候风险水平与市场主体的风险偏好变化。要求金融机构充分了解气候变化对其客户、交易对手和利益关联方的影响程度，并制定全面的风险管理及应对策略以减缓风险损失。

另一方面，引导金融机构将气候风险纳入公司治理框架。为引导金融机构能及早识别并应对气候风险，英国央行要求金融机构完善公司治理，充分考虑气候变化因素。一是要求金融机构在公司战略和风险偏好范围内，建立气候风险管理框架，监控和管理气候风险；二是要求金融机构发表风险偏好声明，并将其作为央行评估该机构管理气候变化金融风险的依据；三是引导金融机构董事会和各级委员会建立权责明确的风险管理组织框架，以管理气候变化带来的财务风险；四是加强气候金融领域人才团队与能力建设，切实提高气候风险应对能力。

图 5：不同情景下的英国气候变量演变路径



资料来源：英格兰银行，招商证券

三、我国央行应对气候变化面临的约束与挑战

在应对气候风险方面，常规货币政策面临失灵风险，央行须开发新的政策工具加以应对。基于现代货币政策框架，本节重点分析我国货币政策应对气候变化的现实约束与气候风险对货币政策的潜在影响。

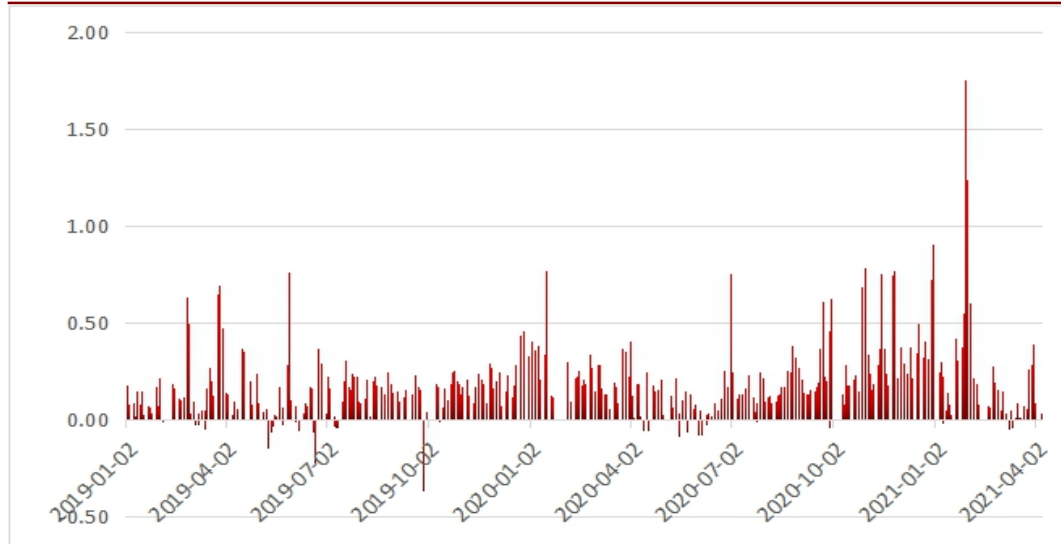
（一）我国货币政策应对气候变化的现实约束

为防止极端气候风险产生、实现碳中和承诺，央行考虑运用货币政策工具引导资金向绿色低碳领域倾斜，促进经济结构低碳转型。但在现代信用货币制度下，货币政策效力的发挥需要中央银行和商业银行共同参与。央行流动性必须经过商业银行才能派生为广义流动性，为实体经济所使用。一旦商业银行受到约束，货币政策传导效率将被削弱，引导经济低碳转型的目标可能受到挑战。

1.流动性分层格局下，银行增加绿色信贷规模可能面临流动性约束。由于央行公开市场操作采取“一级交易商制度”，银行体系流动性呈现分层态势。相比大型国有银行（一级交易商），中小银行与地方商业银行流动性相对偏紧。目前，我国加入赤道原则的绿

色银行主要是股份制银行（兴业银行、江苏银行）与地方商业银行（湖州银行）。这些银行服务绿色低碳企业的能力相对较强，专业团队建设也相对完善。但在流动性分层格局下（尤其是在市场资金面紧张时），他们可能因流动性约束而限制绿色信贷规模，影响低碳行业金融支持力度。

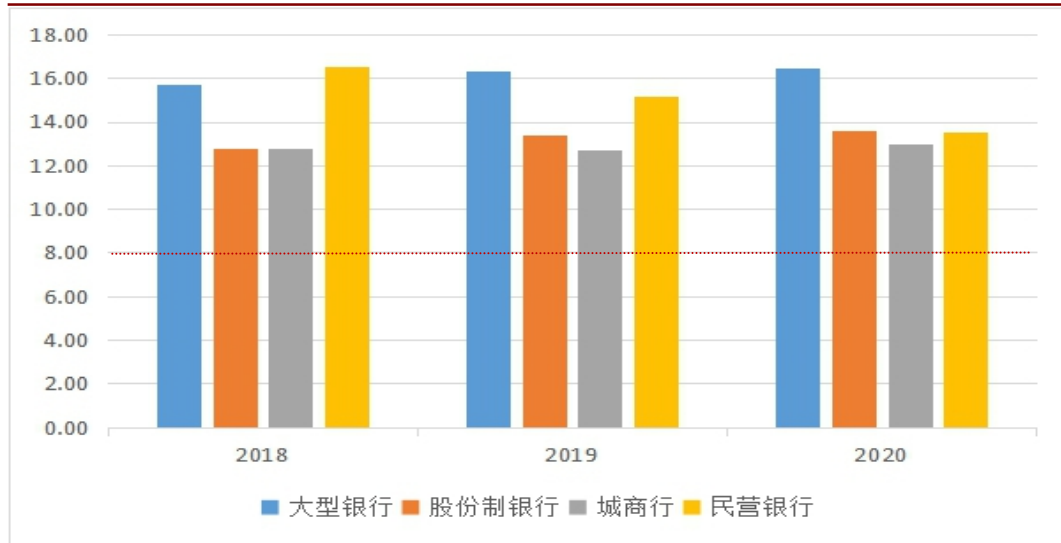
图 6：银行间流动性分层（R007-DR007）



资料来源：WIND，招商证券

2. 巴塞尔协议框架下，银行增加绿色信贷规模可能面临资本约束。资本不仅是银行抵御外部冲击的重要缓冲，而且是支持实体经济发展的杠杆支点。国际经验表明：资本充足率接近监管红线的银行，其在货币中性的环境下信贷增速较慢，对高风险客户的资产配置意愿较低。目前，我国银行的整体资本充足率虽高于巴塞尔协议规定的水平，但存在结构性不平衡，亟待资本补充。在经济低碳转型需要大规模信贷投资的背景下，银行面临的资本约束可能更加明显，资本不足将成为货币政策支持低碳转型的另一瓶颈。

图 7：各类银行资本充足率情况



资料来源：WIND，招商证券

3. 现行内部治理架构下，银行增加绿色信贷规模可能面临合规约束。目前，我国商业银行内部治理架构适应于国企部门和传统行业，缺乏与新兴产业或中小企业融资、经营特点相适配的风控体系（张晓慧，2020）。作为新兴产业，绿色低碳产业在盈利模式、市场前景、企业规模、贷款抵押品等方面与银行现行信贷标准尚有差距，银行向该行业

授信面临风控约束与问责风险，由此产生“惜贷”现象，导致央行货币政策传导“最后一公里”难以畅通。

（二）气候风险对我国货币政策的潜在挑战

货币政策传导机制障碍可能导致货币政策工具在应对气候变化时受到现实约束，此外，气候变化产生的全面、复杂、长远影响，还会对我国现行货币政策框架产生冲击。

1.多重目标制下，货币政策决策难度可能因气候变化明显提升。根据《中国人民银行法》，我国货币政策目标是“保持货币币值稳定，并以此促进经济增长”；央行货币政策司孙国峰司长在《健全现代货币政策框架》中进一步指出，“以币值稳定为首要目标，更加重视就业目标。”由此可见，我国货币政策实行多重目标制，经济增长、物价稳定与就业是主要的政策目标。由于现实风险与转型风险会对经济运行产生复杂影响，多重目标制下的货币政策将会面临严峻挑战。如：气候风险可能使居民消费和企业投资偏好下降，总需求减少；与此同时，气候变化还可能导致农作物等实际产出减少，导致供给锐减。央行若采取宽松的货币政策刺激需求，则势必导致严重的通胀问题产生。货币政策应如何平衡经济发展与物价稳定的问题，在气候风险的影响下将更加突出。

图 8：气候风险对货币政策多重目标的影响

影响变量		气候风险的类型	
政策目标	经济指标	现实风险	转型风险
经济增长	产出	因异常气候破坏而减少，如：农作物歉收、基础设施遭到破坏、供应链中断等。	由于转型政策的不确定或失当，跨部门间的资本和劳动力再分配可能出现摩擦。
	消费	由于气候不确定性上升而降低，如：房屋购置。	可持续环保意识的增强可能降低居民过度消费倾向。
	投资	1. 气候不确定性导致投资倾向下降 2. 资本存量可能因异常气候破坏而减少	1. 气候应对研发投资增加 2. 投资目的从提高生产力转向应对气候灾害
	生产力	由于资本和基础设施遭到破坏，劳动和资本生产率降低。	对生产率的影响不确定，因为技术进步可能抵消因过渡政策和闲置资产增加而可能出现的投资不足。
就业		有形资产的破坏和气候迁移可能导致就业减少	劳动力市场的结构变化可能引发结构性失业的上升
物价	通货膨胀	1. 通货膨胀波动加剧，尤其是食品、住房和能源价格 2. 气候变化的通胀影响存在国别差异，发展中国家受到的影响可能更大、更持久	能源价格受转型政策（如二氧化碳排放配额和碳税）影响最为显著。
	通胀预期	通胀预期可能趋同，出现突然、频繁的修正。	转型政策的不确定性可能对投资、需求和通胀预期产生影响。
国际贸易		1. 灾害造成的运输中断可能导致出口损失或进口成本上升 2. 供应链可能中断	不对称或单边气候政策可能扰乱进出口贸易路线。

资料来源：NGFS，招商证券

2.间接融资体系下，货币政策传导效率可能因气候变化明显下降。我国金融体系主要由商业银行等金融中介构成，流动性供应呈现“央行-银行”、“银行-实体”的双重结构特征。在广义流动性供应过程中，商业银行发挥着主导作用。但在气候风险的影响下，银行资产负债表可能因大量高碳资产价值重估或“搁浅”而出现恶化，银行对实体经济的预期也将因气候变化不确定性而趋向谨慎。如此一来，银行信用创造能力与授信意愿都将受到抑制。央行运用货币政策工具释放的基础货币，可能因银行部门受到抑制而难以派生为广义流动性，支持实体经济。货币政策传导效率可能因此下降。

图 9：气候风险对货币政策传导渠道的影响



资料来源：招商证券

3. 现行货币政策框架下，常规货币政策工具可能失灵。常规货币政策工具在应对外部冲击的过程中通常表现出阶段性、局部性等特性，这在气候风险冲击下可能出现政策失灵。

首先，气候变化被认为在跃过临界点后，将产生持续、显著且不可逆的影响。但目前应对外部冲击的常规货币政策工具，通常具有阶段性特征。如：人民银行应对新冠疫情的冲击，推出了宽松的货币政策，但当疫情形势好转后随即停止。因此，常规政策工具恐难以应对气候风险等持续性外部冲击，且不产生严重的负面效应。

其次，气候变化被认为是一场全球性危机，但各国货币政策大多具有局部特性，全球协调一致的货币政策框架和方式尚未产生，“各自为政”的货币政策工具在应对全球气候变化方面可能效力减弱。如：在应对新冠疫情过程中，中美货币政策出现了明显分化，这对全球经济复苏产生了负面影响（详见《中美货币政策分化的市场冲击和投资推论》）。

最后，气候风险分布被认为具有“肥尾”特征（即：出现极端情形的概率较高），这将快速侵蚀货币政策空间，导致常规政策工具失灵。经验表明：极端事件的发生会迅速侵蚀常规货币政策空间，导致政策工具失灵。如：美国新冠疫情爆发后，联邦基金利率迅速从 1.59%（3 月 1 日）下降到 0.08%（3 月 31 日），逼近 0% 的利率下限，迫使美联储不得不启动超常规量化宽松政策来稳定美国经济。尽管我国货币政策当前仍留有宝贵的政策空间，但在颠覆性与持续性的气候风险面前，政策空间难免不断收窄。

图 10：疫情冲击下，美国联邦基金利率迅速下降



资料来源：WIND，招商证券

四、应对气候变化货币政策工具的选择

既然常规货币政策工具在应对气候变化方面可能面临失灵风险，央行需要开发新型政策工具助力碳中和目标的实现。其中，结构性货币政策工具在引导资金绿色低碳配置、专项支持低碳产业发展方面可望发挥重要作用。

1.结构性货币政策工具适合支持绿色低碳发展。结构性货币政策是指央行在制定和实施货币政策过程中具有特定实施对象，用于结构性调整、引导资金流向政策意图部门的各类货币政策工具的总和。近年来，为支持经济结构转型升级、适应“新常态”发展需要，央行创新推出了定向降准、定向中期借贷便利（TMLF）、针对“三农”与小微企业的再贷款/再贴现政策，以及为抗击新冠疫情而创设的直达实体经济政策工具（即：普惠小微企业贷款延期支持工具与普惠小微企业信用贷款支持计划）等结构性货币政策工具，并取得了预期成效。

相比常规“总量型”货币政策工具，结构型货币政策工具具有**直达性与精准性**，适合当前“稳中求进”、专项支持绿色低碳发展的政策基调；相比财政政策工具，结构型货币政策工具体现出**市场化特征**，不是由央行直接向企业提供资金，而是仍通过金融机构向实体经济传导，这与央行引导金融机构按照市场化原则支持绿色低碳产业发展的思路一致。因此，2020年第四季度《货币政策执行报告》明确提出：“用好结构性货币政策工具，引导金融机构按照市场化原则支持绿色低碳发展，推动实现碳中和目标。”

图 11：中外结构性货币政策工具比较

	中国	国际
政策背景	1.经济结构矛盾突出，资金配置与经济结构转型升级不匹配； 2.传统货币政策工具传导机制不畅，资金无法专项支持实体经济发展；	次贷危机后，日益恶化的资产负债表导致银行“惜贷”严重，银行未将获得的资金用于刺激经济发展，出现“结构性缺口”
政策工具	定向降准 定向中期借贷便利（TMLF） 直达实体经济政策工具	美联储：定期证券借贷便利（TSLF）、定期拍卖便利（TAF）、一级交易商借贷便利（PDCF）等 欧央行：定向长期再融资操作计划（TLTRO）等 日本央行：贷款支持计划（LSP）、促增长融资便利（GSFF）等
政策目标	经济结构调整与优化升级	缓解实体经济融资问题，复苏经济、促进就业
传导机制	央行向支持产业结构调整的商业银行进行结构性货币政策支持，降低了这些银行的经营成本，使信贷结构改善的外部性内部化，从而改变银行决策，使银行主动将资金投放到支持结构转型的产业中去。	通过央行大规模资产购买行为，提振市场信心，并辅之以前瞻性指引，修复企业资产负债表，重塑利率期限结构

资料来源：《经济研究》，招商证券

2.结构性货币政策工具的比较与选择。结构性货币政策包括数量型政策工具（如：差别存款准备金率与再贷款比例）与价格型政策工具（如：准备金存款利率与再贷款利率）两种类型。方意等（2016）运用动态随机一般均衡模型（DSGE）比较了两类结构性货币政策工具在促进产业结构升级并保持宏观经济稳定方面的效果差异。模型涵盖了两类几乎同质的企业（一类产生负外部性、一类不产生外部性），以及金融机构对两类企业的信贷支持；通过对 1996-2015 年的数据进行贝叶斯估计，模型对结构性货币政策的效果进行数值模拟。

计量结果显示：结构性货币政策工具能在保持经济稳定的同时，有效促进产业结构升级。在落实“稳中求进”政策基调方面，执行效果优于“总量型”货币政策工具。进一步来看，价格型结构性货币政策工具（定向调整准备金存款利率与再贷款利率）的政策效力更加明显，这与王瑶等（2020）在绿色信贷激励政策研究中的结论相一致。因此，有理由认为：央行在支持绿色低碳产业转型升级的过程中，仍将主要运用结构性货币政策，并对价格型政策工具更加侧重。

五、启示与展望

从央行工作会议与公开表态可以看出，推动绿色金融发展，助力碳达峰、碳中和目标实现已经成为当前央行工作的重点。作为维护金融系统稳定的责任主体，央行须尽力避免气候变化通过现实风险与转型风险等渠道对金融系统造成的冲击影响。综合气候风险特征、国际实践经验与我国经济金融现实条件，本文对央行货币政策下一步走向进行展望：

基于气候风险对金融系统的影响路径，央行将运用“货币政策+宏观审慎”双支柱政策框架调控应对。其中，货币政策目标是引导金融机构加大对绿色低碳产业发展与传统产业低碳转型的支持力度，助力碳达峰目标的实现，防止现实风险；审慎政策目标则是加强金融系统应对气候风险的韧性强度，保持转型过程中金融机构资产负债表健康程度，规避转型风险。

货币政策展望：综合考虑气候风险的复杂性、现有量化分析工具的局限性，以及当前宏观经济金融情况等多重因素，央行当前启用总量型货币政策工具（如：降准降息）的概率有限，其施政重心将主要放在**信贷政策引导与结构性货币政策支持**两方面。其中，运用信贷政策旨在引导金融机构调整考核机制、优化信贷结构，增强金融机构支持绿色发展与低碳转型的微观主体意愿；结构性货币政策将侧重于为银行发展绿色信贷业务提供政策与资金支持，并鼓励银行认购绿色金融资产，支持绿色金融市场发展。

可能推出的政策工具包括：1.引导政策性银行、国有商业银行与养老保险等机构加大绿色低碳资产配置，形成示范效应；2.将高等级的绿色低碳资产纳入央行合格抵押品管理框架，为银行增加绿色资产配置提供正向激励；3.运用现有结构性货币政策工具，推出支持绿色低碳发展的再贷款/再贴现等政策，并予以一定的价格激励。

审慎政策展望：本着“引导金融机构以市场化方式支持低碳发展”的政策原则，审慎政策将在现阶段发挥主要作用。一方面，央行将运用宏观审慎工具，推动金融机构开展气候风险压力评估，强化风险敞口披露，提高金融系统应对气候风险（尤其是转型风险）整体水平；另一方面，央行将加强与银保监会等部委的政策协同，优化微观审慎政策，降低银行业配置绿色低碳资产相关约束，增强其内生动力。

可能推出的政策工具包括：1.出台绿色金融界定标准与环境风险披露准则，便于市场主体风险识别；2.创新并推广气候变化情景分析与压力测试工具，了解风险分布情况；3.根据绿色资产分类与压力测试结果，调整银行业绿色资产风险权重，降低银行资本约束；开展金融机构绿色金融业绩评价，并将结果纳入宏观审慎评估，增强金融机构内生动力。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

谢亚轩：南开大学经济学学士、硕士和博士学位。现任招商证券研究发展中心分析师（董事总经理），负责宏观经济研究。2013 年新财富最佳分析师宏观经济第六名，卖方分析师水晶球奖宏观经济入围奖。2014 年新财富最佳分析师宏观经济入围奖。2015 年第一财经、水晶球最佳分析师宏观经济第五名，新财富最佳分析师宏观经济第六名。2016 年新财富最佳分析师宏观经济第五名，中证报金牛、第一财经、水晶球最佳分析师宏观经济第四名。2017 年新财富最佳分析师宏观经济第六名。获评《第一财经》2018 年度十大经济学家。自 2017 年起获聘国家统计局中国百名经济学家信心调查特邀专家。

罗云峰：南开大学经济学学士、硕士、博士，中共中央党校政治学博士后。现任招商证券研发中心联席首席宏观分析师（董事）。先后就职于国家发展改革委系统、申银万国证券研究所和安信证券研究所，政、学、商三界逾 10 年宏观固收研究经验。专注于盈利债务周期模型下的全球大类资产配置研究。

张一平：南开大学经济学学士、硕士和博士。2011 年加入招商证券，现任招商证券研究发展中心宏观经济分析师（董事），负责大类资产配置研究。

刘亚欣：美国雪城大学金融学硕士，现任招商证券研究发展中心宏观经济高级分析师。

高明：中国人民大学国民经济学博士，招商证券应用经济学博士后，现任招商证券研究发展中心宏观经济高级分析师。

张秋雨：南开大学经济学硕士，现任招商证券研究发展中心宏观经济高级分析师。

张岸天：武汉大学数学学士，哥伦比亚大学国际经济与政治硕士，现任招商证券研究发展中心宏观高级分析师。

马瑞超：中南财经政法大学博士，广西大学硕士生校外导师，2013-2020 年供职于中国人民银行（深圳）货币政策部门，现任招商证券研究发展中心宏观经济高级分析师。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20% 以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20% 之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5% 之间

回避：公司股价表现弱于基准指数 5% 以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。